



规程版本号：YQDK/Q/CQ-23-2025

重庆天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部
编写人：岳远志 王 睿
审核人：刁洪涛
审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	2
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（规范性）管道设计压力	6
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	7
附 录 D（规范性）压缩机组控制参数	8
附 录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	9
附 录 F（规范性）线路截断阀设置参数	10

重庆管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了重庆管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于重庆管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

重庆管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

重庆管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

(1) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

(2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

(3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超过排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中管道设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录A规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 压缩机组运行温度应符合附录C的规定。

(2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录C的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录D的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录E的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录F的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 要求。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.3 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

重庆管道由涪陵白涛-石柱王场天然气管道（130.3km）和南川水江-涪陵白涛天然气管道（65.8km）组成，管道总里程196.1公里，设有1座压气站、3座输气站、12座RTU阀室、2处悬索跨越、2处桁架跨越、2处隧道穿越。管道途径重庆市南川区、武隆区、涪陵区、丰都县、忠县、石柱县等6个区县，呈典型山区管道特点，山区管段占比70%。

涪陵-王场输气管道于2015年5月11日投产，起点是涪陵输气站，终点是王场输气站。涪陵输气站-涪陵增压站管道全长6km，设计输量 $60 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力6.3MPa，管径1016mm。涪陵增压站-王场输气站管道全长124.3km，设计输量 $100 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力10.0MPa，管径1016mm。

南川-涪陵输气管道于2019年12月17日投产，起点是南川输气站，终点是涪陵增压站。南川-涪陵输气管道全长65.8km，设计输量 $40 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力10MPa，管径1016mm。

重庆管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 重庆管道概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	涪陵输气-涪陵增压输气管道	6	1016	60
2	涪陵增压-王场输气管道	124.3	1016	100
3	南川-涪陵输气管道	65.8	1016	40

A.2 管材

重庆管道干线使用X70管材。

A.3 管道线路信息

重庆管道线路信息见表A.2。

表 A.2 重庆管道线路信息表

序号	线路	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	涪陵-王场输气管道	涪陵输气站	0	0	384.91	4535	4535
2		涪陵增压站	6.01	6.01	383.69	8516	13051
3		1#焦石阀室	17.43	11.43	599.85	9037	22088
4		2#罗云阀室	29.56	12.13	523.92	15557	37645
5		3#双路阀室	50.43	20.88	472.38	11779	49424
6		4#兴义阀室	66.24	15.81	354.59	9812	59236
7		5#龙孔阀室	79.41	13.17	331.23	9164	68400

表 A.2 重庆管道线路信息表（续）

8		6#曹家阀室	91.71	12.30	402.60	9715	78115
9		7#磨子阀室 (磨子输气站)	104.75	13.04	402.82	8456	86571
10		8#万朝阀室	116.10	11.35	303.25	10578	97149
11		王场输气站	130.30	14.20	331.02	4535	4535
1	南川—涪陵输气管道	南川输气站	0	0	565.55	0	0
2		1#平桥阀室	12.49	12.49	564.50	10058	10058
3		2#鸭江阀室	25.80	13.31	460.50	9835	19893
4		3#白涛阀室	42.35	16.55	535.50	12592	32485
5		4#山窝阀室	54.12	11.77	577.50	8941	41426
6		涪陵增压站	65.735	11.615	383.69	7004	48430

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	涪陵输气-涪陵增压输气管道	6.3
2	涪陵增压-王场输气管道	10
3	南川-涪陵输气管道	10

附 录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1规定了压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 涪陵压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力 DP	10	—
紧急停车 ESDSHUT DOWN	9.8 (出口高压)	压缩机组紧急停车 (并放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 涪陵压气站出站超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	—
出站温度超高报警ALARM POINT	50	站控报警, 启动备用风机
出站温度超高停车SHUT DOWN	—	压缩机组手动顺序正常停车 (不放空)

C.3 压缩机组超温保护

表C.3规定了压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.3 涪陵压气站出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警 ALARM POINT	135	机组报警
温度超高停车 SHUT DOWN	140	机组正常停车 (不放空)

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

压缩机组控制参数见表 D. 1。

表 D. 1 压缩机组控制参数表

序号	管道	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运 行工作 转速范 围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压 力范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率MW
1	重庆 管道	涪陵 压气站	沈鼓	电驱	6+1	8048- 12382	13000	3.8-4.0	PCL355	YZYKS800-4哈电	7.5
2			沈鼓	电驱		8048- 12382	13000	3.8-4.0	PCL355	YZYKS800-4 哈电	7.5
3			沈鼓	电驱		8048- 12382	13000	3.8-4.0	PCL355	YZYKS800-4 哈电	7.5
4			沈鼓	电驱		8048- 12382	13000	3.8-4.0	PCL355	YZYKS800-4 哈电	7.5
5			沈鼓	电驱		8048- 12379	13000	3.8-4.0	PCL355	YZKS630-4上电	7.5
6			沈鼓	电驱		8048- 12379	13000	3.8-4.0	PCL355	YZKS630-4 上电	7.5
7			沈鼓	电驱		8048- 12379	13000	3.8-4.0	PCL355	YZKS630-4 上电	7.5

附 录 E
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表E.1规定了各站场过滤分离设备信息及控制参数。

表 E. 1 重庆管道干线各站场过滤分离设备参数

序号	站场	过滤分离器					旋风分离器				
		设计温度 ℃	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	设计温度 ℃	单台设计 处理量 m ³ /d (标况)	接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	南川输气站	60	2857152	DN300×8	10.5	4	60	2857152	DN300×8	10.5	4
2	涪陵输气站	50	2860000	DN300×8	6.4	2	—	—	—	—	—
3	涪陵压气站	60	8571600	DN450×17.5	6.3	5	60	8571600	DN450×17.5	6.3	5
4	王场输气站	60	8571600	DN350×14.2	10.5	5	60	8571600	DN350×14.2	10.5	5
5	磨子输气站	—	5000000	DN800	10.5	2	—	—	—	—	—

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表F.1规定了线路截断阀设置参数。

表 F.1 线路截断阀设置参数

管道	阀室	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
南川-涪陵输气管道	1#平桥阀室	0.1	0.15	4.4	5.5	2.5	2.0	120	15	60
	2#鸭江阀室	0.1	0.15	4.4	5.5	2.5	2.0	120	15	60
	3#白涛阀室	0.1	0.15	4.4	5.5	2.5	2.0	120	15	60
	4#山窝阀室	0.1	0.15	4.4	5.5	2.5	2.0	120	15	60
涪陵增压-王场输气管道	1#焦石阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	2#罗云阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	3#双路阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	4#兴义阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	5#龙孔阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	6#曹家阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	7#磨子阀室 (磨子输气站)	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60
	8#万朝阀室	0.1	0.15	9.6	9.8	4.5	4.0	120	15	60